

电动车渗透率提升，布局热管理公司受益

——华为智能汽车报告系列四之热管理

核心观点

- **华为热管理 TMS 系统，定位系统集成商。**华为 TMS 通过一体化和集成化设计，解决传统新能源热管理系统三大痛点，实现能效、标定效率、用户体验全方位改进。华为定位新能源汽车热管理系统总成供应商，为整车企业提供能效和用户体验最优的智能化热管理系统。TMS 中将主要负责零部件与系统控制的集成，不直接参与细分零部件生产和研发。
- **新能源热管理系统市场空间较大，国外市场龙头主导，国内自主企业纷纷布局。**根据乘用车销量、新能源车渗透率及热管理系统单车价值量，测算出国内及全球热管理行业的市场空间。据测算，预计 2025 年国内新能源乘用车热管理行业的市场空间提升至 425.0 亿元，2021-2025 年 CAGR 达 30.1% 左右；预计 2025 年全球新能源乘用车热管理市场空间将提升至 1035.0 亿元，2021-2025 年 CAGR 达 35.4% 左右。在新能源车热管理领域，国外市场电装、法雷奥、马勒、翰昂处于主导地位。电装：热泵空调技术全球领先；法雷奥：深耕新能源热管理，电池冷却系统领先；马勒：具备一体化热管理解决方案开发能力；翰昂：新能源热管理技术雄厚，产品实现全线覆盖。国内新能源汽车热管理行业参与者主要包括银轮股份、三花智控、奥特佳、中鼎股份、华域汽车、拓普集团、克来机电等。银轮股份：从部件供应商拓展至系统总成供应商；三花智控：膨胀阀竞争力较强，新项目放量将促进收入增长；拓普集团：热管理产品收入比重逐渐提升。
- **新能源车热管理产业链合作模式。**主要有三种合作模式：国内热管理供应商提供零部件，作为 Tier 2 向系统总成供应商提供热管理零部件，如拓普集团等与华为合作，向华为提供热管理零部件。国内热管理供应商直接给车企提供系统总成，作为 Tier 1 提供系统化、集成化热管理总成产品。车企主导热管理系统集成，自行研发整体热管理系统解决方案，并向细分领域较为领先的热管理供应商采购零部件。

投资建议与投资标的：

从投资策略上看，随着新能源车销量规模提升，新能源车热管理系统市场也将逐步扩大。未来华为与之合作车企新能源热管理系统配套规模增加，也将促进新能源车热管理产品销售规模的增长。建议关注新能源车热泵系统及管路供应商：银轮股份、拓普集团、三花智控、克来机电。

风险提示：新能源车行业销量增速低于预期的风险、零部件年降幅度超市场预期风险、原材料成本上涨的风险。



东方证券
ORIENT SECURITIES

行业评级

看好

中性 看淡 (维持)

国家/地区

中国

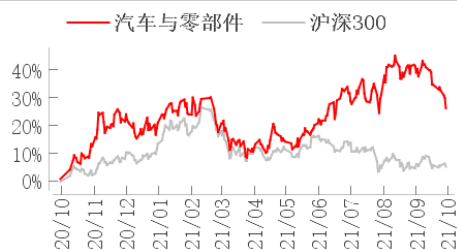
行业

汽车与零部件行业

报告发布日期

2021 年 09 月 29 日

行业表现



资料来源：WIND、东方证券研究所

证券分析师

姜雪晴

jiangxueqing@orientsec.com.cn

执业证书编号：S0860512060001

相关报告

- 二季度短期承压，部分公司盈利能力仍环比改善，估值有望修复：——上半年行业经营分析及投资策略 2021-09-06
- 预计下半年优质整车和零部件均将迎来补库行情：——主要汽车公司中报前瞻 2021-07-22
- 海外车市补库，出口零部件公司盈利有望季度改善： 2021-06-30

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格，据此开展发布证券研究报告业务。

东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突，不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1 华为热管理 TMS 系统，定位系统集成商	4
2 新能源热管理系统市场空间较大	6
3 国内外竞争格局分析	9
3.1 国外竞争格局：龙头企业主导	9
3.2 国内竞争格局分析	11
3.2.1 银轮股份：从部件供应商拓展至系统总成供应商	12
3.2.2 三花智控：膨胀阀竞争力较强，新项目放量将促进收入增长	14
3.2.3 拓普集团：热管理产品收入比重逐渐提升	15
4 新能源车热管理产业链合作模式	16
4.1 国内热管理供应商提供零部件	17
4.2 国内热管理供应商提供系统总成	18
4.3 车企主导热管理系统集成	18
5 主要投资策略	19
6 主要风险	20

图表目录

图 1：TMS 一体化设计实现能效、体验、性能最优	5
图 2：TMS 在部件及控制单元两方面高度集成	5
图 3：TMS 通过一体化、集成化设计实现能效、标定效率、智能化体验三大提升	5
图 4：华为定位热管理系统集成供应商	6
图 5：国内新能源乘用车热管理市场空间预测	8
图 6：全球新能源乘用车热管理市场空间预测	8
图 7：四家全球巨头热管理业务营收及占比	9
图 8：2020 年全球热管理市场 CR4 达 59%	9
图 9：国内新能源汽车热管理行业主要参与者	11
图 10：银轮股份在热泵空调系统总成领域的集成化	12
图 11：银轮股份在电池热管理领域的集成化	12
图 12：银轮股份在新能源热管理领域的合作客户	13
图 13：三花智控在新能源热管理领域的产品布局	14
图 14：拓普集团在新能源热管理领域的产品布局	16
图 15：国内新能源热管理供应商与整车企业的三种合作模式	17
图 16：华为定位热管理系统总成供应商	17
图 17：特斯拉热管理系统零部件由多家公司供应	19
表 1：热泵系统与 PTC 系统对比	4
表 2：新能源车热管理系统单车价值量估算	7
表 3：中国及全球新能源车销量及渗透率预测	8
表 4：四家全球龙头新能源热管理布局及客户情况	11
表 5：国内相关企业在新能源汽车热管理领域的主要产品	12
表 6：公司在热泵空调总成、电池冷却总成及水路模块系统集成领域的项目	13
表 7：三花智控在新能源热管理领域的相关客户	14
表 8：三花智控在新能源热管理领域的部分项目	15
表 9：拓普集团在新能源热管理领域的合作情况	16
表 10：银轮股份、三花智控、拓普集团新能源热管理系统布局	18
表 11：主要公司估值表	19

1 华为热管理 TMS 系统，定位系统集成商

2021 年 4 月 18 日，华为在 HI 新品发布会上正式发布高度集成化、智能化的新能源汽车热管理系统 TMS。TMS 通过一体化和集成化设计，解决传统新能源热管理系统三大痛点，实现能效、标定效率、用户体验全方位改进。

热泵系统取代 PTC 系统是主流的发展趋势。传统燃油车加热系统以发动机余热作为主要热源，新能源汽车由于缺少发动机，需要加装辅助加热系统，目前以 PTC 和热泵系统为主。PTC 系统的原理是利用电阻热效应将电能转换为热能，存在加热效率低、功耗大的缺点，在低温环境下严重影响汽车续航；热泵系统是将热量从低位热源向高位热源转移的加热方案，制热效率、功耗均优于 PTC，未来将成为新能源汽车的主流热管理方案。根据华为数据，热泵系统的续航能力比 PTC 系统高 10% 以上，渗透率将从 2020 年的 12% 上升至 2025 年的 34%。

然而，传统的热泵系统存在三大痛点：（1）系统复杂度高，管路与零部件数量较多；（2）环境适应性差，传统热泵在-10℃以下难以启动，且在低温高湿环境下容易出现结霜问题；（3）智能化程度低，缺乏个性化的使用体验。华为 TMS 通过一体化和集成化的设计方案，实现能效、效率和用户体验三大领域的全面提升，有效解决传统热管理系统的痛点问题。

表 1：热泵系统与 PTC 系统对比

	PTC 系统	热泵系统
原理	通过电阻热效应产生热能	将低位热源的热能强制转移到高位热源
热源	PTC	外界空气
功耗	高	低
制热效率	低	高
系统复杂度	低	高
成本	低	高
市场应用	主流的解决方案	已在部分车型应用
渗透率趋势	下降	上升

资料来源：华为 HI 新品发布会、搜狐汽车、东方证券研究所

TMS 采用一体化设计协同管理三大场域。整车热管理主要涉及能量场、温度场、流场三大场域，TMS 采用一体化的设计理念，分配和传导乘员舱、电池、电驱等区域的热能，提升整车热量的综合利用率；精细化控制乘员舱温度分布，提升用户舒适度；运用 CFD 仿真技术，智能优化车内外流场，实现乘用舱精准送风。TMS 通过对三大场域的协同管理，能够在全工作场景下实现能量效率、整体性能和用户体验的最优化。

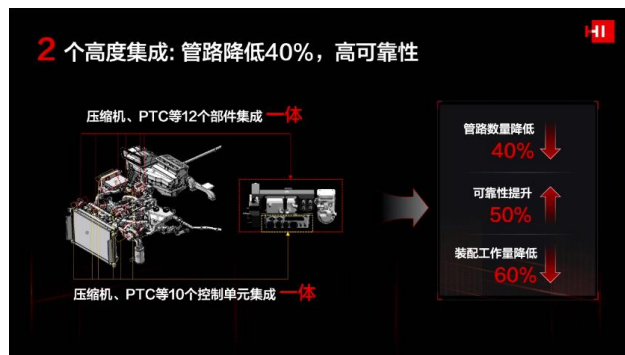
在部件域，TMS 将压缩机、储液罐、水阀、电子阀等 12 个主要零部件集成为一体，以基板取代传统的互通管路，实现管路数量降低 40%，部件数量降低 10%，装配工作量降低 60%。在控制单元域，传统的热管理系统各部件由电子控制单元（ECU）单独控制，TMS 将所有部件的控制单元集成于一个电子驱动单元（EDU），能够有效降低系统故障率，便于维护、诊断各系统部件的生命周期，大幅提升热管理系统可靠性。

图 1：TMS 一体化设计实现能效、体验、性能最优



资料来源：华为 HI 新品发布会、东方证券研究所

图 2：TMS 在部件及控制单元两方面高度集成



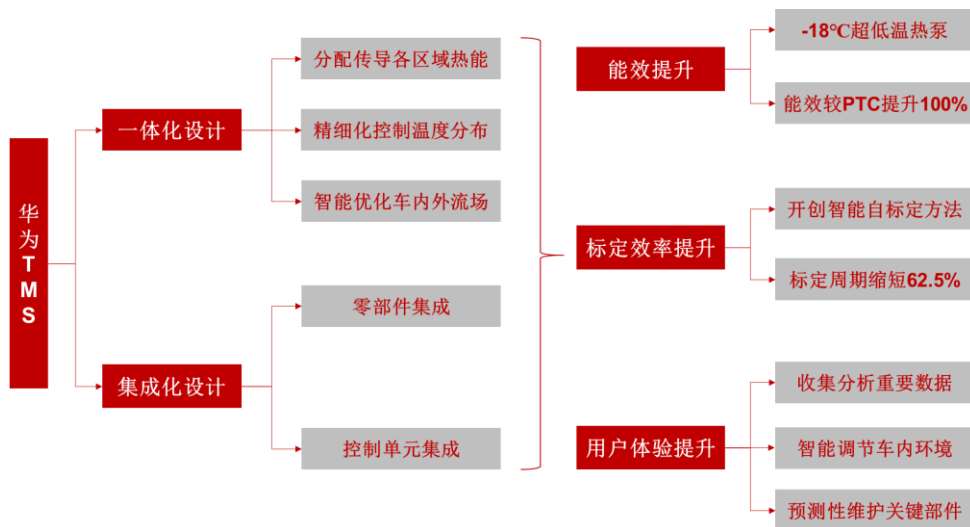
资料来源：华为 HI 新品发布会、东方证券研究所

能效方面，TMS 通过极简架构设计及多通阀、新型翅片结构等高性能部件，减少热量损失及系统复杂度，将热泵系统的最低工作温度从 -10°C 改进至 -18°C ，能效比提升至传统 PTC 系统的两倍。

标定效率方面，传统人工标定方式涉及至少 700 个部件参数和 50 个外部输入参数，标定工作复杂度高，耗费大量时间、人力、金钱；华为在 TMS 上开创智能化自标定方法，通过专家经验库预置参数+自动化标定评价体系+自动参数优化及验证体系代替传统人工标定体系，能够大幅提高标定工作的效率和准确度，将标定周期从 120 天缩短至 45 天。

用户体验方面，TMS 通过对用户习惯、区域气候、行驶情况等数据的收集、分析、建模、训练，实现对乘员舱温度、风量、空气质量、过冷度等智能调节，并具备对整车冷媒、滤芯等关键部件的预测性维护功能，从而减少用户操作量，提升驾驶和乘坐体验。

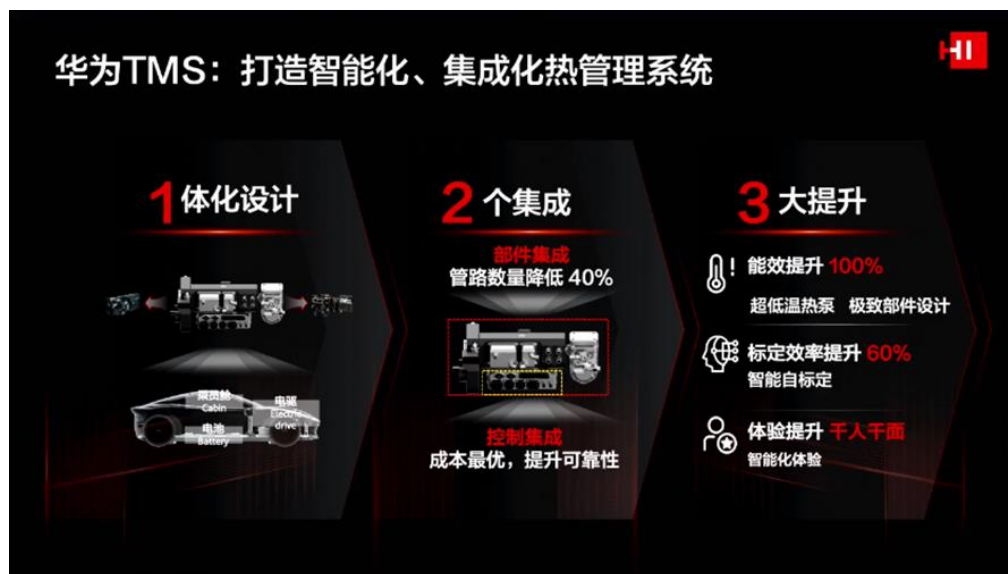
图 3：TMS 通过一体化、集成化设计实现能效、标定效率、智能化体验三大提升



资料来源：华为 HI 新品发布会、东方证券研究所

华为定位新能源汽车热管理系统总成供应商，为整车企业提供能效和用户体验最优的智能化热管理系统。华为在 TMS 中将主要负责零部件与系统控制的集成，不直接参与细分零部件生产。华为 TMS 作为集成化、智能化程度领先的新能源热管理方案，渗透率或将不断提升，带动国内热管理零部件企业订单增加。

图 4：华为定位热管理系统集成供应商



资料来源：华为 HI 新品发布会、东方证券研究所

2 新能源热管理系统市场空间较大

新能源乘用车热管理系统主要包括电池热管理系统、空调系统以及电机电控热管理系统三大系统。电池热管理系统的主要零部件包括电池冷却器、电池冷却板、冷凝器、蒸发器等；新能源车空调系统可分为 PTC 空调与热泵空调，PTC 空调主要包括电动压缩机、冷凝器、蒸发器、PTC 加热器等零部件；热泵空调系统无须 PTC 加热器，同时新增电磁阀、截止阀、冷媒阀、气液分离器等增量零部件；电机电控热管理系统中主要包括电子风扇、电机油冷器、电控冷却器等零部件。具体而言，电动压缩机、电池冷却器、PTC 加热器等零部件单车价值量较高，其余的蒸发器、冷凝器、水泵、阀类产品等单车价值量较低。

根据测算，电池热管理系统单车价值量约为 1900 元，电机电控系统单车价值量约为 800 元，PTC 空调系统单车价值量约为 3500 元；热泵空调系统单车价值量相比 PTC 更高，约为 4050 元左右。

表 2：新能源车热管理系统单车价值量估算

热管理系统	具体零部件	单车价值量（元）
电池热管理系统	电池冷却器	600
	电池冷却板	400
	蒸发器	200
	冷凝器	200
	其他	500
空调系统-PTC	电动压缩机	1500
	蒸发器	200
	冷凝器	200
	PTC 加热器	800
	其他	800
空调系统-热泵	电动压缩机	1500
	蒸发器	200
	冷凝器	200
	膨胀阀	200
	电磁阀	200
	截止阀	200
	控制器	600
	其他管路	300
电机电控热管理	其他	650
	电子风扇	100
	电机油冷却器	150
	水泵	300
	其他	250

资料来源：公司公告、公司官网、NE 时代、中国产业信息网、搜狐汽车、新浪汽车、东方证券研究所

我们根据以下假设，测算国内及全球的新能源乘用车销量：

（1）2020 年国内乘用车销量 2017.8 万辆，由于疫情影响，2020 年乘用车销量同比下滑幅度较大，预计 2021 年乘用车销量将实现恢复。假设 2021 年销量同比增速为 7%，后续维持约 3% 的同比增速。

（2）近年来国内新能源车产销增长较快，2020 年国内新能源车渗透率为 6.2%。假设未来国内新能源车市场将维持稳步增长，2025 年国内新能源车渗透率将提升至 30%。

（3）2020 年全球乘用车销量 5359.9 万辆。假设全球市场未来将维持小幅增长，每年销量同比增长约 2%。

（4）2020 年全球新能源车整体渗透率相对较低，2021 年各国陆续发布电动化政策，推动车企加速电动化进程，例如奔驰计划于 2025 年实现纯电动车型销量占比超过 25%，通用计划在 2035 年前停止生产燃油车，实现全系产品电动化。假设未来全球新能源车渗透率维持稳定提升态势，2025 年全球新能源车渗透率将提升至 30%。

表 3：中国及全球新能源车销量及渗透率预测

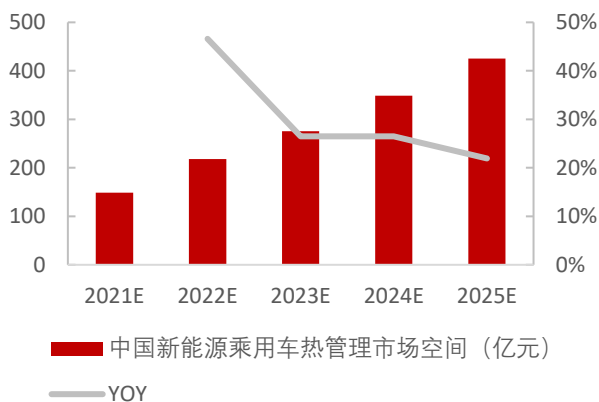
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国乘用车销量（万辆）	2017.8	2159.0	2223.8	2290.5	2359.2	2430.0
中国乘用车销量增速	-	7%	3%	3%	3%	3%
中国新能源乘用车渗透率	6.2%	11.0%	16.0%	20.0%	25.0%	30.0%
中国新能源乘用车销量（万辆）	124.6	237.5	355.8	458.1	589.8	729.0
全球乘用车销量（万辆）	5359.9	5467.1	5576.4	5688.0	5801.7	5917.8
全球乘用车销量增速	-	2%	2%	2%	2%	2%
全球新能源乘用车渗透率	5.8%	9.0%	15.0%	21.0%	25.0%	30.0%
全球新能源乘用车销量（万辆）	312.5	492.0	836.5	1194.5	1450.4	1775.3

资料来源：Wind、乘联会、东方证券研究所

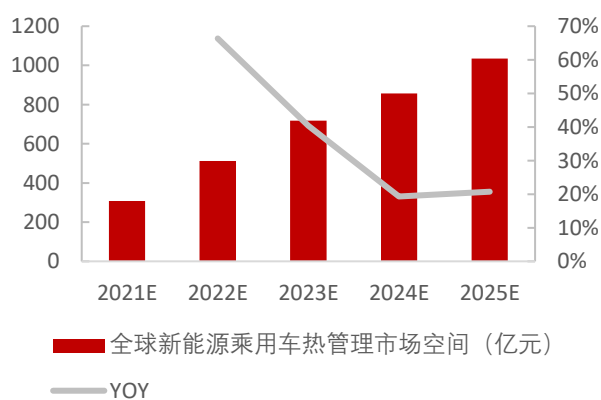
受益于新能源热管理技术成熟及行业规模效应，预计热管理相关零部件的价格将有所下降，假设各系统单车价值量年降约 3%。

与 PTC 系统相比，热泵空调高效节能，能够有效改善电池续航，但现阶段成本相对较高。随着热泵空调技术成熟度提升、成本下降，热泵渗透率有望快速提升，成为新能源空调系统主流配置。根据环球网，2020 年热泵空调的渗透率不足 5%，假设至 2025 年渗透率将大幅提升至 70%左右。

根据乘用车销量、新能源车渗透率及热管理系统单车价值量，测算出国内及全球热管理行业的市场空间。据测算，预计 2021-2025 年国内新能源乘用车热管理行业的市场空间将从 148.6 亿元提升至 425.0 亿元，CAGR 达 30.1%；预计 2021-2025 年全球新能源乘用车热管理市场空间将从 307.8 亿元提升至 1035.0 亿元，CAGR 达 35.4%。受益于新能源汽车渗透率快速提升，预计中国及全球的新能源热管理市场将进入高速增长阶段，市场空间较大。

图 5：国内新能源乘用车热管理市场空间预测


资料来源：Wind、NE 时代、中国产业信息网、东方证券研究所

图 6：全球新能源乘用车热管理市场空间预测


资料来源：Wind、NE 时代、中国产业信息网、东方证券研究所

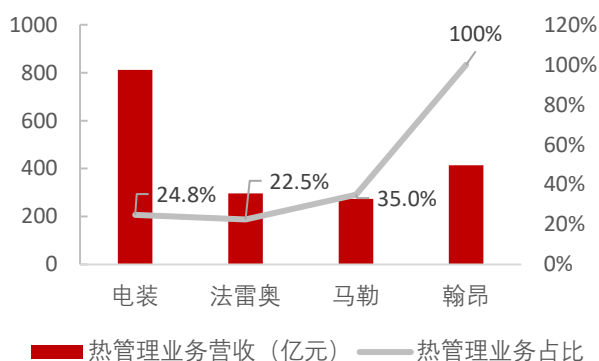
3 国内外竞争格局分析

3.1 国外竞争格局：龙头企业主导

在汽车热管理领域，全球最大的四家热管理供应商——电装（Denso）、法雷奥（Valeo）、马勒（Mahle）、翰昂（Hanon）处于主导地位。据法雷奥 2020 年统计，四家热管理巨头共占 59% 的全球市场份额，热管理业务总营收近 1800 亿元人民币，其中电装营收超过 800 亿元。

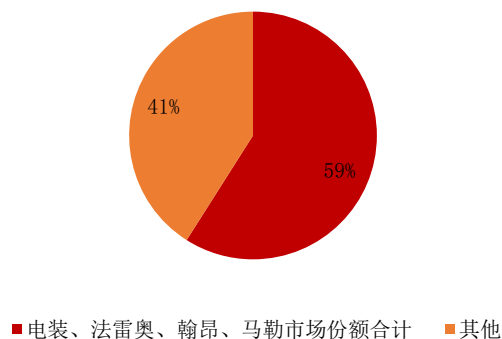
四家全球巨头中，翰昂专注于汽车热管理业务，汽车热管理营收占比 100%；马勒、电装、法雷奥 是综合型汽车零部件供应商，汽车热管理营收占比 22%-35%。

图 7：四家全球巨头热管理业务营收及占比



资料来源：公司公告、公司官网、东方证券研究所

图 8：2020 年全球热管理市场 CR4 达 59%



资料来源：法雷奥 2020 年报、东方证券研究所

近年来新能源汽车快速发展，新能源热泵空调以及电池热管理等成为汽车热管理的新赛道，四家巨头凭借在传统热管理领域的先进技术及集成化经验快速入局，为整车企业研发并配套热泵空调总成及电池冷却器总成等系统解决方案，其中电装与翰昂率先实现热泵空调系统量产。

电装：热泵空调技术全球领先

电装是全球第二大汽车零部件供应商，汽车热管理业务营收全球第一。2020 年，电装总营收 51535 亿日元，其中热管理业务收入 12806 亿日元，占比 24.8%。在新能源热管理领域，电装的热泵空调技术全球领先，是最早研发热泵空调系统的公司之一，能够为整车企业提供全栈式热泵空调系统解决方案以及 HVAC 装置、传感器、热交换器、压缩机、各类阀、泵等热泵空调全系列零部件，已为雷诺 Zoe、日产 Leaf、丰田普锐斯 Prime PHEV 等车型配套热泵空调系统。电装新型热泵系统采用气体喷射、废热回收等技术，将最低工作温度从 0℃改进至 -10℃，且无需加装 PTC，是目前效率最高的热泵空调系统。在电池冷却领域，电装的主要产品包括冷却风扇、散热器、储液器等。

电装于 1987 年进入中国，目前在天津、上海、广州、佛山等地建立了 37 家关联公司，主要为广汽丰田、广汽本田、东风日产等日系客户以及长安汽车、广汽乘用车等自主企业配套热管理产品。2017 年 11 月，电装宣布与广汽集团签署合作协议，在热泵系统及电池冷却等新能源热管理领域开展技术交流与合作开发，加速切入国内市场。

法雷奥：深耕新能源热管理，电池冷却系统领先

法雷奥是全球领先的汽车零部件供应商之一，主营业务包括热管理系统、舒适及驾驶辅助系统、动力总成系统、视觉系统等。2020 年，法雷奥总营收 164.4 亿欧元，其中热管理业务收入 37.0 亿欧元，占比 22.5%。法雷奥深耕新能源汽车热管理领域，其最新热泵系统使用 R-1234yf 制冷剂，能够在提升 30% 冬季续航里程的同时实现更低的碳排放；法雷奥是全球汽车电气化和电池冷却系统的领军者之一，为纯电动车及混合动力汽车提供液体冷却、空气冷却等多种电池冷却系统解决方案，提高电池的可靠性及寿命。

法雷奥于 1994 年进入中国，现有 34 个生产基地和 12 个研发中心，其中热管理业务基地分布于荆州、广州、南京、天津、长春等地。法雷奥与全球各大整车企业均有合作，在国内主要为一汽大众、上海通用、北京奔驰、华晨宝马等合资企业以及长安、吉利等自主车企供应热管理产品。

马勒：具备一体化热管理解决方案开发能力

马勒是汽车发动机系统、滤清器及热管理系统的领先供应商，2010 年起接连收购贝洱及德尔福，不断加强热管理布局。2020 年马勒总营收 97.7 亿欧元，其中热管理业务收入 34.2 亿欧元，占比 35.0%。马勒能够为整车企业开发一体化热管理解决方案，包括整体式的电池冷却回路系统及热泵空调系统，其热泵空调系统可在 0℃ 的环境下提升最多 20% 续航里程。

马勒于 1997 年进入中国，现成立了 23 家关联公司，其中热管理业务总部位于上海，在宁德、成都、沈阳等地设有子公司，并于 2004 年与东风汽车合建东风-马勒热系统有限公司，主要为大众、通用、福特、奔驰等在国内的合资品牌以及长城、比亚迪、小鹏、红旗等自主品牌配套热管理系统产品。

翰昂：新能源热管理技术雄厚，产品实现全线覆盖

翰昂是一家专注于汽车热管理的韩国公司，前身是汉拿伟世通（Halla Visteon），2015 年伟世通转让全部股份后正式改名为翰昂系统（Hanon Systems）。2020 年翰昂汽车热管理业务营收 68728 亿韩元，约合人民币 413.4 亿元。翰昂为整车企业供应汽车热管理产品超过 30 年，在新能源热管理领域技术雄厚，产品覆盖全线新能源热管理系统，包括热泵空调和电池冷却器总成，以及 HVAC、压缩机、控制器、电离器、冷却模块等零部件产品，目前为大众 e-Golf、起亚 Soul 等车型配套热泵空调系统。

翰昂于 2004 年在大连建立第一家关联公司，目前在北京、长春、重庆等地建立了 16 家关联公司，2018 年翰昂与一汽旗下富奥零部件合资建立了富奥-翰昂汽车零部件有限公司，为一汽集团提供汽车热管理产品。翰昂在国内的主要客户包括现代、起亚、大众、通用、福特等在国内的合资企业以及吉利、奇瑞、长城、蔚来、小鹏等自主企业。

表 4：四家全球龙头新能源热管理布局及客户情况

公司	热泵空调业务	电池冷却业务	热泵系统量产车型	主要客户
电装	系统集成及零部件	冷却风扇、散热器、储液器等零部件	雷诺 Zoe、日产 Leaf、丰田普锐斯 Prime PHEV	广汽丰田、广汽本田、东风日产、长安汽车、广汽乘用车等
法雷奥	系统集成及零部件	系统集成及零部件	——	一汽大众、上海通用、北京奔驰、华晨宝马、长安、吉利等
马勒	系统集成及零部件	系统集成及零部件	——	大众、通用、福特、奔驰等在国内的合资品牌及长城、比亚迪、小鹏、红旗等
翰昂	系统集成及零部件	系统集成及零部件	大众 e-Golf、起亚 Soul	现代、起亚、大众、通用、福特等在国内的合资企业及吉利、奇瑞、长城、蔚来、小鹏等

资料来源：各公司公告、各公司官网、搜狐汽车、Marklines、东方证券研究所

3.2 国内竞争格局分析

国内新能源汽车热管理行业参与者主要包括银轮股份、三花智控、奥特佳、中鼎股份、华域汽车、拓普集团、克来机电等。从具体产品看，银轮股份的主要产品包括电池冷却总成、冷却板、蒸发器、冷凝器等；三花智控的产品包括电子膨胀阀、电子水泵、水冷板、电池冷却器等；拓普集团围绕膨胀阀、水阀、水泵、气液分离器等展开布局；奥特佳的产品包括压缩机、空调箱、冷却模块等，在压缩机领域重点布局；华域汽车的产品较多，包括空调总成、冷却模块、电池冷却器、散热器、冷凝器等；克来机电主要产品是二氧化碳热泵空调管路系统，已实现投产供货，正积极研发截止阀、泄压阀等其他部件；中鼎股份的主要产品是新能源热管理相关管路。

图 9：国内新能源汽车热管理行业主要参与者


资料来源：公司官网、公司公告、前瞻产业信息网、东方证券研究所

表 5：国内相关企业在新能源汽车热管理领域的主要产品

公司名称	具体产品
银轮股份	电池冷却总成、电池冷却板、HVAC、蒸发器、室外换热器、水冷冷凝器、水阀、气液分离器、水泵
三花智控	电子膨胀阀、电子水泵、水冷板、换热器、电池冷却器
奥特佳	电动汽车空调压缩机、空调箱、散热器、冷凝器、冷却模块
中鼎股份	膨胀水壶、真空管、电池冷却总成、胶管、塑料管、进水铝管
华域汽车	空调总成、冷却模块、电池冷却器、低温散热器、冷凝器、水冷板、压缩机
拓普集团	电子膨胀阀、电子水阀、电子水泵、气液分离器
克来机电	二氧化碳热泵空调管路系统

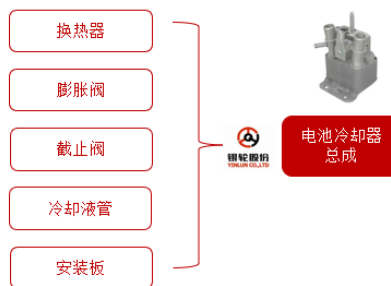
资料来源：公司官网、公司公告、新浪财经、东方证券研究所

3.2.1 银轮股份：从部件供应商拓展至系统总成供应商

银轮股份从单一的新能源热管理零部件供应商逐步向系统总成供应商拓展，不断为客户提供总成化、模块化、系统化产品。在热泵空调领域，银轮股份拥有蒸发器、冷凝器等零部件，并通过集成单一部件形成热泵空调系统，根据公告披露，至 2021 年 6 月公司在热泵空调系统领域已申报 38 项专利，其中发明专利 12 项，已授权专利 23 项，具备较强的研发实力，试验数据表明公司的热泵空调系统在特定工况时节能可达 40%~50%，达到或超过国内外同类产品节能水平；在电池冷却领域，银轮股份集成换热器、膨胀阀、截止阀等零部件形成电池冷却器总成，集成后的电池冷却总成可根据客户端系统布局情况进行定制化服务，关联各类零部件，进一步提升为客户配套产品并提供解决方案的能力，综合来看，公司的产品集成化能力持续提升。

图 10：银轮股份在热泵空调系统总成领域的集成化


资料来源：公司公告、公司官网、搜狐汽车、东方证券研究所

图 11：银轮股份在电池热管理领域的集成化


资料来源：公司公告、公司官网、搜狐汽车、东方证券研究所

公司当前在新能源热管理领域的客户众多，头部新势力中特斯拉、理想、蔚来、小鹏均是公司新能源热管理客户；自主车企中，公司为吉利、江铃新能源、长安新能源、广汽集团、比亚迪等知名企业配套产品；外资及合资车企中，公司的配套客户包括长安福特、沃尔沃、保时捷、通用等高端及大众化品牌。

图 12：银轮股份在新能源热管理领域的合作客户


资料来源：公司官网、公司公告、东方证券研究所

公司的系统化、集成化产品已获得多个定点项目，将为未来业绩增长夯实基础，其中冷媒冷却液集成模块产品是公司新开发的高度集成化产品，可用于电驱回路、电池回路、暖风回路、热泵空调系统的整车热管理，已经获得定点，有望获得更多增量客户和订单，成为全新增长点。

热泵空调总成方面，公司从 2017 年开始引入人才，历时 4 年进行车用热泵空调研发，在改装的江铃 E400 上整车试验成功，2019 年公司获得江铃新能源汽车定点，提供热泵空调系统；2020 年上半年获得新定点吉利戴姆勒 SMART 车型热泵空调项目，预计 2022 年开始批量供货；同时公司还获得北美新能源车企、沃尔沃热泵空调系统项目定点，也将于 2021 年下半年开始陆续进入量产周期，预计新获项目后续将持续放量。

电池冷却总成方面，公司 2018 年实现为广汽、比亚迪配套量产，同时 2018 年还获得吉利 PMA 平台电池冷却器项目定点，预计 2021 年开始供货贡献增量；2020 年获得吉利 PEA 电池冷却器新项目，新项目逐步量产将带动营业收入增长。

公司还在持续拓展新能源热管理集成化产品，根据 2021 年半年报，公司研发团队致力于新能源汽车零部件方面的研究，上半年取得了水路集成模块系统集成和匹配技术的突破，并获得了小鹏、蔚来等造车新势力的项目定点，该产品主要配套客户的平台化系列车型，冷媒冷却液集成模块产品获得项目定点表明公司集成能力进一步提升，为客户配套的集成化产品选择更广泛。

表 6：公司在热泵空调总成、电池冷却总成及水路模块系统集成领域的项目

产品	定点项目	批量供货时间
热泵空调系统总成	江铃新能源 GSE 热泵空调系统	2020 年 6 月
	吉利 PMA-2 平台 SMART 车型热泵空调系统	2022 年
	北美新能源车企热泵空调系统	-
	沃尔沃热泵空调项目	-
电池冷却器总成	广汽电池冷却器项目	已量产
	比亚迪电池冷却器项目	已量产
	吉利 PMA 平台电池冷却总成项目	2021 年
	吉利 PEA 电池冷却器项目	-
冷媒冷却液集成模块	小鹏汽车冷媒冷却液集成模块项目	-
	蔚来汽车冷媒冷却液集成模块项目	-

资料来源：公司官网、公司公告、东方证券研究所

3.2.2 三花智控：膨胀阀竞争力较强，新项目放量将促进收入增长

在新能源热管理领域，三花智控更加侧重于泵、阀类产品。具体来看，在空调及热泵系统组件中，三花能够提供包括车用电子膨胀阀、电磁阀、多通路冷媒阀、截止阀等在内的多种相关阀类零部件，根据年报披露，公司研发生产的车用电子膨胀阀、截止阀等市占率均处于全球前列，在泵、阀类产品领域竞争优势较为明显。在电池热管理领域，三花智控主要布局电池冷却器、电池冷却板等产品。

图 13：三花智控在新能源热管理领域的产品布局



资料来源：公司官网、公司公告、产业在线、东方证券研究所

三花在新能源热管理领域主要配套全球性车企以及国内车企，全球范围内的客户包括欧系、美系、日系知名车企，具体包括大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、丰田、奥迪等，国内客户既有吉利、上汽、比亚迪等传统车企，也有理想、小鹏、蔚来等新势力。

表 7：三花智控在新能源热管理领域的相关客户

客户类型	具体客户	主要配套产品
全球客户	大众、戴姆勒、宝马、沃尔沃、丰田、奥迪、PSA、通用等	阀、泵及换热器等大类
国内客户	吉利、比亚迪、理想、小鹏、上汽、蔚来	产品

资料来源：公司公告、东方证券研究所

三花智控专注于热管理产品研发，电子膨胀阀、电子水泵等产品拥有较高质量，并获得较多客户及订单。2018 年后三花获得蔚来、沃尔沃、宝马等多个新能源热管理项目，全生命周期累计销售额超过 41 亿元人民币，2018 年 11 月三花获得德国宝马的新能源电动汽车平台热管理部件项目，也是首次得到德国宝马认可，获得该项目意味着三花汽零已进入所有欧洲大型汽车厂商的新能源汽车平台，公司的热管理零部件具备较强竞争力。

公司近年来获得通用汽车电子水泵项目及弗迪科技的热管理阀类产品项目，量产时间分别为 2022 年和 2021 年，累计销售额超 15 亿元人民币，随着新项目逐步放量，公司的泵、阀类产品在新能源领域将配套更多车型，持续提高影响力并促进新能源热管理业务收入提升。

表 8：三花智控在新能源热管理领域的部分项目

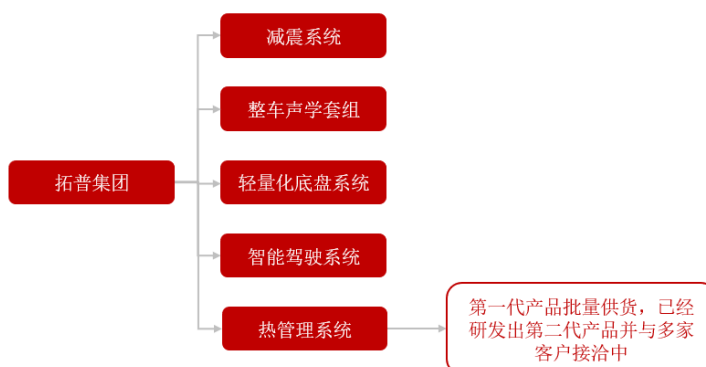
合作方	具体内容	总销售额	量产时间
弗迪科技 (比亚迪)	新能源汽车 E 平台多个热管理阀类产品的独家供货商	累计近 5 亿元	2021 年
通用汽车	被确定为电子水泵（传统汽车及新能源汽车均需使用）的供应商	至 2027 年累计销售额近 10 亿元	2022 年
上汽大众	新能源电动汽车平台水冷板项目的供货商	生命周期内约 9 亿元	2020 年
德国宝马	新能源电动汽车平台热管理部件的供应商	3000 万欧元	-
沃尔沃	新能源电动汽车平台水冷板项目的全球供货商	累计逾人民币 6 亿元	-
蔚来	蔚来新能源电动汽车第二代量产车热管理部件的供货商	累计逾人民币 11 亿元	2019 年

资料来源：公司公告、东方证券研究所

3.2.3 拓普集团：热管理产品收入比重逐渐提升

拓普集团拥有汽车 NVH 减震系统、整车声学套组、轻量化底盘系统、智能驾驶系统、热管理系统五大业务板块，据公司公告，拓普集团依托于研发智能刹车系统过程中所形成的电控及精密制造的能力，成功研发新能源热管理领域的热泵总成、电子膨胀阀、电子水阀、电子水泵、气液分离器等产品，当前已经实现了第一代产品的批量供货，目前公司已研发出第二代产品，旨在规避第一代产品专利，第二代产品将能够广泛应用于各家客户，正在与多家客户进行接洽。

新能源热管理系统中，水和冷凝剂在管道内持续流动，达到对整个系统进行温度调节的作用。根据公告，公司目前可以提供水侧、剂侧独立的部分集成方案，同时也能够提供高度集成方案，有效满足不同客户需求，随着第二代产品逐步配套更多客户，公司热管理业务的收入占比有望提升。

图 14：拓普集团在新能源热管理领域的产品布局


资料来源：公司公告、东方证券研究所

表 9：拓普集团在新能源热管理领域的合作情况

产品类型	研发过程	配套进展	配套客户
第一代热管理产品	研发完成	实现批量供货	A 客户
第二代热管理产品	研发完成	正在与多家客户接洽	-

资料来源：公司公告、东方证券研究所

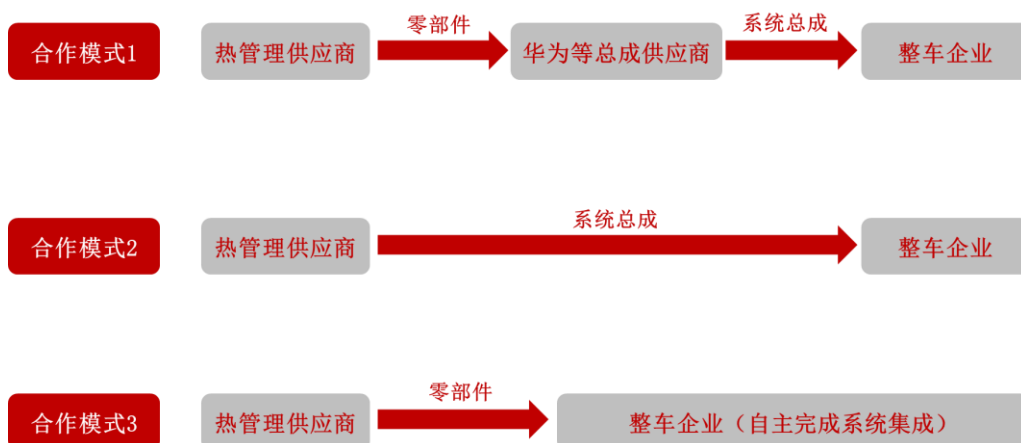
2021 年 4 月，华为历时四年开发推出具备高集成度的热管理解决方案（TMS），华为 TMS 通过一体化极简架构设计、部件集成和控制集成，促进了能效提升、标定效率提升与体验提升。华为 TMS 能够将热泵系统的最低工作温度从-10 度下降至-18 度，在更严苛环境中也能够使用；通过零部件的集成化将管路数量降低 40%，便于安装维护；依托车辆数据上报、大数据分析等方法实现智能预测性维护、智能热舒适控制等功能，持续提升用户体验。

根据公司公告，目前三花智控、拓普集团在新能源热管理领域与华为达成合作。三花智控为华为热管理系统提供零部件，是重要的合作伙伴，已经有项目在对接；拓普集团在热管理领域的起步相对较晚，正处于开始和华为合作热管理产品阶段。预计随着华为在热管理领域不断加强布局，各公司将借助华为的产品放量在新车型上配套更多零部件，与华为的紧密合作有望促进收入持续增长。

4 新能源车热管理产业链合作模式

近年来汽车电动化、低碳化是确定的发展趋势，传统车企、造车新势力及科技企业均将新能源汽车视为布局重点，国内热管理零部件供应商也在积极开发热泵空调系统及电池冷却总成等新能源汽车热管理系统技术。目前国内新能源热管理供应商与整车企业之间存在 3 种合作模式，整车企业将根据自身的技术实力、发展战略等具体情况选择与热管理供应商的合作方式。

图 15：国内新能源热管理供应商与整车企业的三种合作模式



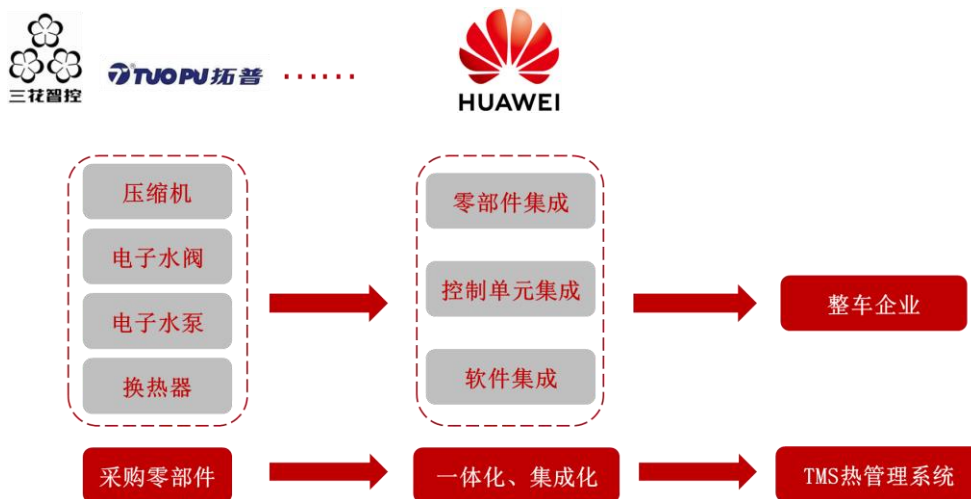
资料来源：东方证券研究所

4.1 国内热管理供应商提供零部件

在此模式下，国内热管理供应商不直接与整车企业对接，而是作为 Tier 2 向系统总成供应商提供热管理零部件，总成供应商作为 Tier 1 将零部件集成为热管理整体解决方案为整车厂商配套。

以华为为例，作为热管理系统总成供应商，其在 TMS 中将主要负责零部件集成、控制单元集成、软件集成等系统总成领域，细分零部件将向热管理零部件供应商采购，目前已与三花智控、拓普集团等在新能源汽车热管理领域建立合作关系，未来有望与更多国内热管理零部件厂商展开合作。

图 16：华为定位热管理系统总成供应商



资料来源：公司官网、搜狐汽车、东方证券研究所

4.2 国内热管理供应商提供系统总成

国内热管理供应商直接作为 Tier 1，给车企提供系统总成产品。基于在热管理领域的研发生产经验，银轮股份、三花智控、拓普集团等国内热管理供应商成功研发集成化的电池冷却系统以及热泵空调系统，取得多家整车企业项目定点。

银轮股份近年来重点发展新能源汽车热管理业务，持续提升集成化水平。在车用空调领域，银轮主要产品包括冷凝器、蒸发器、HVAC 等，2019 年成功研发新能源汽车热泵空调系统总成并完成整车试验，目前已获得江铃新能源、吉利汽车、沃尔沃等车企的热泵空调项目定点。在电池热管理领域，银轮自主研发集成冷却板、电子水阀、冷却液管等零部件的电池冷却器总成，目前已为广汽集团、吉利汽车、比亚迪等车企配套集成化电池冷却器。

三花智控深入布局新能源汽车空调及热管理系统。空调及热泵产品中，三花能为客户提供电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、气液分离器等一系列热泵空调零部件，在此基础上向系统集成化方向升级。电池热管理产品中，三花具备电池冷却板、冷却液泵、电子水阀等零部件以及电池冷却器总成的研发生产能力，近年来已为通用汽车、德国宝马、上汽集团、比亚迪等多家车企配套阀类产品及热管理集成组件。

拓普集团近年来拓展产业布局，新增新能源汽车热管理业务产线，已具备电子膨胀阀、电子水阀、电子水泵、气液分离器等热泵空调主要零部件以及热泵空调系统总成的配套能力，目前正在与整车厂商积极沟通，预计未来将获得新能源热管理订单。

表 10：银轮股份、三花智控、拓普集团新能源热管理系统布局

	银轮股份	三花智控	拓普集团
零部件	冷凝器、蒸发器、HVAC、冷却板、电子水阀、冷却液管等	电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、冷却板、冷却液泵、电子水阀等	电子膨胀阀、电子水阀、电子水泵、气液分离器等
系统总成	热泵总成、电池冷却器总成	电池冷却器总成	热泵总成
主要客户	江铃新能源、吉利汽车、沃尔沃、广汽集团、比亚迪等	通用汽车、德国宝马、上汽集团、比亚迪等	——

资料来源：公司公告、公司官网、东方证券研究所

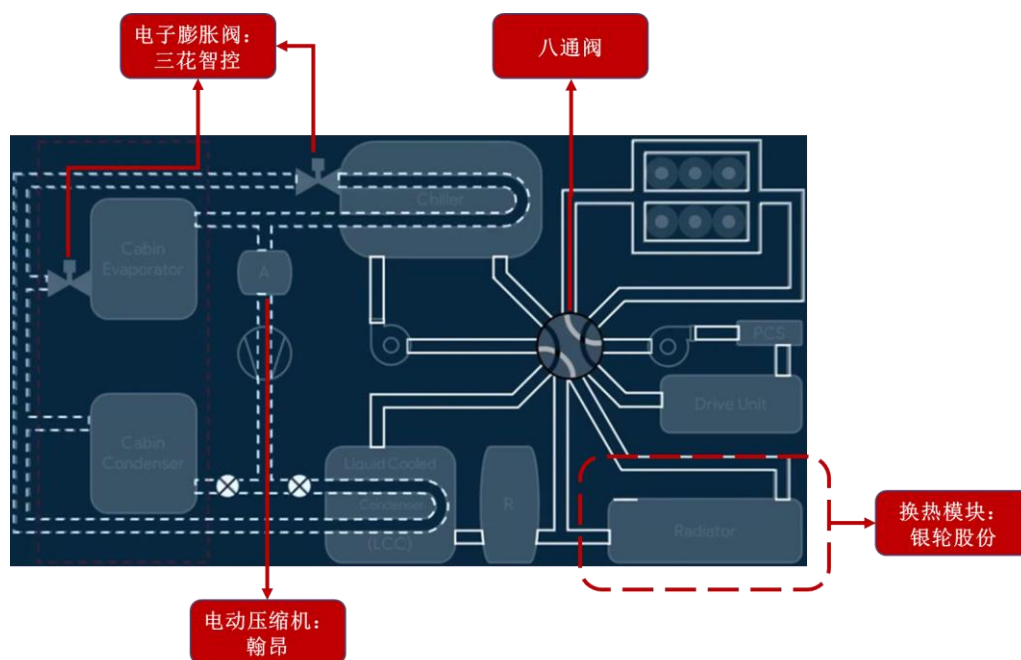
4.3 车企主导热管理系统集成

部分整车企业技术实力较强，自行研发整体热管理系统解决方案，并向细分领域较为领先的热管理供应商采购零部件。

以新能源汽车标杆企业特斯拉为例，从 Roadster 到 Model Y，特斯拉不断完善、更新新能源热管理技术，实现热管理系统的迭代升级。特斯拉第一款电动汽车 Roadster 热管理系统结构较为简单，主要由电机电控单元、空调单元、电池单元等组成，各单元之间相对独立、耦合度较低。Model S 首次引入四通阀结构连通电机单元及电池单元，实现两者热量的灵活利用，集成度有所提升。Model Y 进一步引入高度集成的八通阀（Octovalve）实现全车热管理单元间的互联，同时加装热泵空调系统取代高压 PTC，提高整车续航能力。

在热管理系统中，特斯拉主要负责整体解决方案的研发和集成，零部件向多家供应商采购，包括翰昂、三花智控、银轮股份等。随着国内热管理供应商持续加强新能源热管理布局，预计将有更多国内热管理供应商实现国产替代，进入特斯拉等新能源车企的零部件供应体系。

图 17：特斯拉热管理系统零部件由多家公司供应



资料来源：公司公告、新浪汽车、中商情报网、东方证券研究所

5 主要投资策略

从投资策略上看，随着新能源车销量规模提升，新能源车热管理系统市场也将逐步扩大。未来华为新能源热管理系统配套规模增加，也将促进新能源车热管理产品销售规模的增长。

看好在热管理系统进行布局的公司，建议关注标的：银轮股份(002126，买入)、拓普集团(601689，买入)、三花智控(002050，买入)、克来机电(603960，买入)。

表 11：主要公司估值表

证券代码	证券简称	收盘价（09-29）	EPS				PE			
			2019A	2020A	2021E	2022E	2019A	2020A	2021E	2022E
002126.SZ	银轮股份	10.14	0.40	0.41	0.51	0.67	25.28	24.98	19.98	15.12
002050.SZ	三花智控	22.68	0.40	0.41	0.54	0.67	57.31	55.70	41.86	33.97
601689.SH	拓普集团	35.70	0.41	0.57	1.07	1.40	86.24	62.63	33.49	25.48
603960.SH	克来机电	32.25	0.38	0.50	0.58	0.96	84.16	65.14	55.21	33.70
000887.SZ	中鼎股份	14.55	0.49	0.40	0.80	0.95	29.51	36.06	18.27	15.37
600741.SH	华域汽车	22.90	2.05	1.71	2.10	2.42	11.17	13.36	10.93	9.46

资料来源：Wind 市场一致预期，东方证券研究所

6 主要风险

新能源车行业销量增速低于预期的风险。因新能源车行业整体销量增速低于预期，将影响热管理系统相关零部件配套量，进而影响零部件公司盈利。

零部件年降幅度超市场预期的风险。若整车让零部件公司降价幅度超出预期，则将影响零部件公司盈利增长。

原材料成本上涨的风险。若上游原材料价格上涨幅度较高，将影响汽车零部件公司盈利水平。

分析师申明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；

公司投资评级的量化标准

买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；

增持：相对强于市场基准指数收益率 5% ~ 15%；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；

减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；

中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；

看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。

免责声明

本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

东方证券研究所

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼

电话：021-63325888

传真：021-63326786

网址：www.dfzq.com.cn